

Τμήμα Εφ. Πληροφορικής
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Εξάμηνο 8^ο

Εργασία – Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Λογισμικού / Παιχνιδιού για την Πληροφορική
Διδάσκοντας: Στέλιος Ξυνόγαλος

ΒΑΣΙΚΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Όνομα παιχνιδιού	Sort it!
Ονοματεπώνυμο (ΑΜ) κάθε μέλους της ομάδας	- Σωτηρία Κεσανίδου iis23162 - Λουκία Κωνσταντίνου ics23164 - Δήμητρα Λιάκου iis23114 - Καλλιόπη Μαρία Τιντικάκη ics23088
Τύπος παιχνιδιού (game genre) ή λογισμικού π.χ. platform game, action game... ή π.χ. εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον αξιολόγησης...	Εκπαιδευτικό παιχνίδι αλληλεπίδρασης/αξιολόγησης
Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών (σε ποια σχολική τάξη (ή σχολικές τάξεις), σε ποια βαθμίδα, σε ποιον τύπο σχολείου (δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό ή επαγγελματικό λύκειο), σε ποιο μάθημα και οπωσδήποτε σε ποια ενότητα του Προγράμματος Σπουδών θα χρησιμοποιηθεί)	ΑΕΠΠ / Γενικό Λύκειο / Γ' Λυκείου / §3.7 / Αλγόριθμοι Ταξινόμησης
Εκπαιδευτικό περιεχόμενο (έννοιες που καλύπτονται)	Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort
Σκοποί και στόχοι (Οι στόχοι θα πρέπει να είναι ρεαλιστικοί, όχι θερμπαλιστικοί και επακριβώς προσδιορισμένοι)	Γνώσεις - Κατανόηση της λογικής και των βημάτων των αλγορίθμων Bubble Sort, Insertion Sort και Selection Sort - Εξοικείωση με την έννοια της αντιμετάθεσης (swap) στοιχείων και τον τρόπο λειτουργίας κάθε αλγορίθμου - Σύγκριση αλγορίθμων ως προς τον αριθμό συγκρίσεων και αντιμεταθέσεων Δεξιότητες - Εφαρμογή αλγορίθμων ταξινόμησης σε τυχαία ακολουθία αριθμών - Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης μέσω διαδραστικής επίλυσης Στάσεις/συμπεριφορές - Καλλιέργεια αυτοπεποίθησης μέσω άμεσης θετικής/διορθωτικής ανατροφοδότησης και βαθμολογίας - Ενθάρρυνση επιμονής: τα λάθη αξιοποιούνται ως ευκαιρίες μάθησης και ο αλγόριθμος εκτελείται ορθά ανεξαρτήτως απάντησης
Σενάριο παιχνιδιού & ένταξη εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Περιγραφή του σεναρίου του παιχνιδιού, είδος εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων και τρόπος ένταξής τους στο σενάριο)	Το παιχνίδι "Sort It!" προσφέρει ένα διαδραστικό περιβάλλον εκτέλεσης αλγορίθμων ταξινόμησης. Ο μαθητής επιλέγει έναν από τους τρεις αλγορίθμους (Bubble Sort, Insertion Sort, Selection Sort) και εκτελεί τα βήματα χειροκίνητα. Σε κάθε βήμα ο μαθητής επιλέγει το ζεύγος στοιχείων που υποδεικνύει ο αλγόριθμος και αποφασίζει αν θα κάνει αντιμετάθεση («Αντιμετάθεση») ή κράτηση («Κράτηση»). Η

	σωστή επιλογή επιβραβεύεται με πόντους, ενώ η λανθασμένη επιλογή αφαιρεί πόντους και συνοδεύεται από άμεση διορθωτική ανατροφοδότηση. Το σενάριο εντάσσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες πρόβλεψης, σύγκρισης και αναστοχασμού πάνω στα βήματα του αλγορίθμου. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πιστή αναπαράσταση της θεωρίας του κεφαλαίου 3.7, ώστε ο μαθητής να κατανοεί όχι μόνο το τελικό αποτέλεσμα της ταξινόμησης αλλά και τη διαδικασία με την οποία προκύπτει. Στο τέλος κάθε ταξινόμησης εμφανίζεται οθόνη νίκης με στατιστικά (τελικός βαθμός, αριθμός λαθών, συγκρίσεις, αντιμεταθέσεις), ώστε ο μαθητής να αξιολογήσει την απόδοσή του και να συγκρίνει τους αλγορίθμους μεταξύ τους.
Σύνδεσμος για το project (git, gdrive, drobox link - source code)	https://github.com/kletin/sortit-game
Σύνδεσμος για το εκτελέσιμο αρχείο (git, gdrive, drobox link, URL)	https://kletin.github.io/sortit-game/
Οδηγίες εκτέλεσης του λογισμικού	Δεν απαιτείται εγκατάσταση. Κατεβάστε το αρχείο index.html και ανοίξτε το με οποιονδήποτε σύγχρονο browser. Δεν απαιτείται σύνδεση στο διαδίκτυο.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Τεχνολογίες ανάπτυξης (περιβάλλον ανάπτυξης, γλώσσες προγραμματισμού, frameworks κτλ.)	Γλώσσες / τεχνολογίες: HTML5, CSS3, JavaScript (Vanilla JS) Εργαλεία ανάπτυξης: Visual Studio Code, browser Ενιαίο αρχείο HTML χωρίς εξωτερικές βιβλιοθήκες ή frameworks
Στήσιμο περιβάλλοντος ανάπτυξης (οδηγίες για το στήσιμο του περιβάλλοντος ανάπτυξης – εφόσον απαιτείται)	Δεν απαιτείται στήσιμο περιβάλλοντος ανάπτυξης. Το αρχείο ανοίγει απευθείας με οποιονδήποτε σύγχρονο browser, χωρίς εγκατάσταση επιπλέον λογισμικού.
Δυσκολίες ανάπτυξης (δυνατότητες που δεν κατορθώσατε να υλοποιήσετε, δυσκολίες ανάπτυξης, αποσφαλμάτωσης,...)	Παρακολούθηση της θέσης του κλειδιού (key) στον Insertion Sort καθώς μετακινείται αριστερά, ώστε η οπτικοποίηση και οι οδηγίες να συγχρονίζονται με την πραγματική θέση του στοιχείου. Διαχείριση κατάστασης φάσης (phase state machine) για αποφυγή race conditions κατά τις κινούμενες εικόνες. Οπτικοποίηση της ταξινομημένης περιοχής σε κάθε αλγόριθμο με διαφορετική λογική ανά περίπτωση.
Bugs στο λογισμικό	Δεν έχουν εντοπιστεί γνωστά σφάλματα

ΣΧΟΛΙΑ

Συμπληρώστε οποιοδήποτε σχόλιο/παρατήρηση για το λογισμικό σας	Το παιχνίδι υλοποιήθηκε ως ενιαίο αρχείο HTML χωρίς εξωτερικές εξαρτήσεις, με στόχο την εύκολη διανομή και την άμεση εκτέλεση από οποιονδήποτε σύγχρονο browser. Η προσέγγιση βήμα-βήμα επιλέχθηκε ώστε ο μαθητής να κατανοήσει σε βάθος κάθε απόφαση του αλγορίθμου και να συνδέσει τη θεωρία με την πρακτική εφαρμογή. Για τον λόγο αυτό δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην αντιστοίχιση της υλοποίησης με τη θεωρητική περιγραφή του διδακτικού υλικού.
---	---

Μελλοντική επέκταση της εφαρμογής θα μπορούσε να περιλαμβάνει επιπλέον αλγορίθμους ταξινόμησης, επίπεδα δυσκολίας, περισσότερα παραδείγματα και βελτιώσεις προσβασιμότητας.

Η αναφορά (pdf) θα πρέπει να υποβληθεί έως 10/6/2026 στην εργασία με τίτλο *Εργασία – Εκπαιδευτικό Παιχνίδι/Λογισμικό* στο eclass. Η αναφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει σύνδεσμο για το κατέβασμα του project (πηγαίου κώδικα) & του εκτελέσιμου του εκπαιδευτικού παιχνιδιού/λογισμικού.